EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.2

Como manipular uma expressão sem mudar o que ela vale?

> *Trocar uma nota de 10 por duas de 5 não te deixa mais rico nem mais pobre — muda a aparência do dinheiro, não a quantidade. Toda a álgebra é isso. E quase todo erro que você comete em Matemática é você tentando trocar uma nota de 10 por uma de 7 e jurando que ninguém vai notar.*

Aula 2.2 — Como manipular uma expressão sem mudar o que ela vale?

A ÂNCORA

Duas notas de 5 na sua mão. Você entra na padaria, compra um pão de R$ 10, paga com as duas notas. O caixa aceita. Nenhum problema.

Agora tente o seguinte experimento mental. Você tem uma nota de 50. Você a rasga ao meio e diz ao caixa: "aqui estão duas notas de 25". Ele te olha com pena.

Nos dois casos você fez uma "operação" sobre o dinheiro. No primeiro, uma **troca legítima**: forma diferente, valor idêntico. No segundo, uma **mutilação**: você achou que estava dividindo, mas destruiu.

Agora olhe para estas duas linhas. Uma delas é a padaria. A outra é a nota rasgada.

$$3(x+2) = 3x+6$$

$$\frac{x+6}{6} = x$$

Você provavelmente "sabe" que a segunda está errada. Mas responda com honestidade: você sabe **por quê**, ou você apenas decorou que "não pode cortar assim"?

Porque se a resposta é "decorei", então a próxima vez que a expressão vier disfarçada — com raiz, com seno, com logaritmo — você vai rasgar a nota de 50 sem perceber. E vai perder a questão.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a crença que precisa morrer nesta página:

A CRENÇA FALSA

"Manipular expressão é aplicar um pacote de regrinhas: joga pra lá trocando o sinal, corta o que é igual, distribui o de fora."

Falso, e perigosamente falso. Um pacote de regrinhas te dá cerca de 70% de acerto — o suficiente para passar de ano e o insuficiente para passar na FUVEST. Porque regrinha não tem **critério**: quando aparece um caso novo, você não tem como decidir se a manobra é legal ou não. Você chuta.

O que existe de verdade é **uma única lei**, e ela vem da aula 0.3. Você aprendeu ali que o sinal de igual não é um comando ("dá isso aqui"), é uma **declaração de equivalência**: a balança está equilibrada. Duas escritas, o mesmo objeto.

Manipular uma expressão é produzir outra escrita do mesmo valor.
A operação só é legítima se o valor sobreviver — para todo valor da letra.

Repare no rigor daquele "todo". É aqui que quase todo mundo se perde. Volte à segunda linha da âncora:

$$\frac{x+6}{6} = x$$

Teste com $x = 0$: lado esquerdo $= \frac{6}{6} = 1$; lado direito $= 0$. Já morreu. Não é equivalência: é uma mentira que só funcionaria por coincidência em algum valor específico.

Mas atenção — e essa é a parte que te separa dos outros — o teste numérico **não é a prova**. Você viu isso em 0.12 e em 2.1: um teste que falha **refuta** (basta um contraexemplo). Um teste que passa **não prova nada**.

A ASSIMETRIA QUE VALE OURO NA PROVA

Um contraexemplo derruba uma igualdade. Definitivo, encerrado.

Mil testes bem-sucedidos não sustentam uma igualdade. Para sustentar, você precisa exibir a **cadeia de propriedades** (0.5) que leva de uma escrita à outra.

Na prática de prova: use o teste numérico como **detector de fraude** (rápido, brutal, eficiente) e a cadeia de propriedades como **justificativa**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O alvará: só as propriedades autorizam

Você não tem liberdade criativa aqui. As únicas manobras permitidas são as que decorrem das propriedades demonstradas em 0.4 e 0.5. Não há mais nada. Toda a álgebra do ensino médio cabe nesta lista:

Propriedade	O que autoriza	Uso típico
Comutativa	$a + b = b + a$	reordenar termos
Associativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	reagrupar sem parênteses
Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$	abrir e fechar parênteses
Elemento neutro	$a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$	somar zero disfarçado
Inverso aditivo	$a + (-a) = 0$	cancelar por soma
Inverso multiplicativo	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$, $a \neq 0$	cancelar por produto

Note a última linha: $a \neq 0$. Essa condição não é rodapé burocrático. É o motivo de metade dos erros deste eixo, e você vai reencontrá-la com força total em 2.9.

2. Termo semelhante: o que você pode somar e o que não pode

Termo é cada parcela separada por $+$ ou $-$. **Termos semelhantes** são os que têm a **mesma parte literal** — as mesmas letras, com os mesmos expoentes.

$$\underbrace{5x^2}_{\text{termo}} - \underbrace{3x}_{\text{termo}} + \underbrace{2x^2}_{\text{termo}} + \underbrace{7}_{\text{termo}} = 7x^2 - 3x + 7$$

Você somou $5x^2$ com $2x^2$ e obteve $7x^2$. Por que isso é legal? Porque é a distributiva lida de trás para frente: $5x^2 + 2x^2 = (5+2)x^2$. Não é uma regra nova. É a distributiva.

E por que $7x^2 - 3x$ **não** se soma? Porque x^2 e x não são o mesmo objeto, e não existe nenhum fator comum a colocar em evidência que resolva isso. Somar maçã com litro.

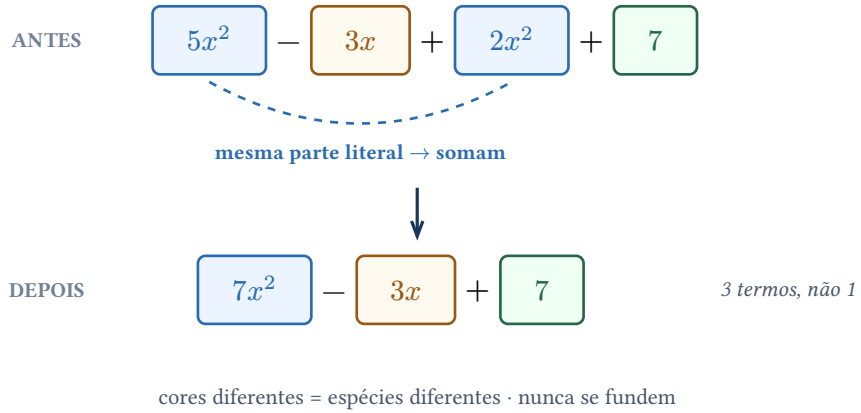


Fig. 1 — A cor codifica a **parte literal**, não o coeficiente. Reduzir termos semelhantes não simplifica "a expressão inteira" — apenas funde os membros de uma mesma cor. Se ao final restam três cores, restam três termos, e insistir em fundi-los é o erro mais comum de aluno com pressa.

3. O crime capital: "cortar"

Chegamos ao assunto que mata mais aluno brasileiro do que qualquer outro tópico isolado da matemática escolar.

Você aprendeu que "pode cortar". Ninguém te disse **o que** se corta. Então você passou a cortar tudo que aparece repetido em cima e embaixo. Vamos consertar isso agora, e para sempre.

> **A LEI DO CORTE**
>
> Você não "corta" símbolos iguais. Você **divide numerador e denominador por um mesmo fator**.
>
> A palavra decisiva é **FATOR** — algo que está **multiplicando o todo**. E isso só existe se numerador e denominador estiverem escritos como **produto**.

Observe a diferença cirúrgica:

$$\frac{6x}{6} = \frac{\cancel{6} \cdot x}{\cancel{6}} = x \quad \text{legítimo}$$

Aqui, 6 multiplica o **todo** do numerador. É fator. Divide-se por 6 acima e abaixo, e a divisão respeita a estrutura.

$$\frac{x+6}{6} \neq x \quad \text{crime}$$

Aqui, 6 é **parcela**, não fator. Ele soma, não multiplica. Não há nada por que dividir os dois lados. O correto é $\frac{x}{6} + 1$.

Só se cancela o que multiplica.
Se está somando, não se toca nele — primeiro fatore (aula 2.3), depois corte.

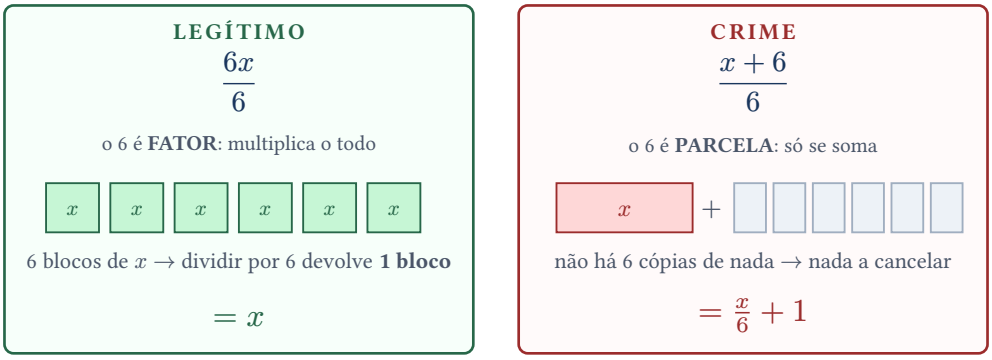


Fig. 2 — O critério visual: cancelar é **desagrupar cópias idênticas**. À esquerda existem seis cópias de x, e dividir por 6 devolve uma. À direita não existe cópia alguma — existe um bloco x ao lado de seis unidades soltas. Sempre que você for cancelar, pergunte-se: "sobre o que exatamente estou fazendo seis cópias?" Se não houver resposta, não corte.

4. Sinais: o parêntese não é enfeite, é escopo

$-(x-5)$ vale $-x+5$, e não $-x-5$. Isso não é uma regra sobre sinais. É a distributiva com o fator (-1):

$$-(x-5) = (-1)(x-5) = (-1)x + (-1)(-5) = -x+5$$

O sinal de menos na frente do parêntese **não é decoração**: ele é um fator (-1) que a notação abreviou. E fator multiplica **tudo** que está dentro. Todos os termos, sem exceção. Quem esquece o segundo termo não errou "sinal" — errou distributiva.

5. O tribunal: como auditar qualquer manobra em 5 segundos

Você vai encontrar, na prova, passagens que não sabe se são válidas. Protocolo:

PROTOCOLO DE AUDITORIA

1. **Escolha um número feio.** Nunca 0, 1 ou 2 — eles perdoam erros (0 e 1 são neutros/absorventes, 2 confunde dobro com quadrado). Use $x = 3$ ou $x = 5$.
2. **Calcule os dois lados separadamente.** Sem pressa, sem pular etapa.
3. **Deram diferente?** A manobra está morta. Não tente salvar. Volte e refaça.
4. **Deram igual?** Não prova nada, mas aumenta a confiança. Se for questão dissertativa, exiba a propriedade que autoriza.

Teste você mesmo, agora, com $x = 3$, as três armadilhas clássicas:

$$(x+3)^2 \stackrel{?}{=} x^2+9 \qquad \sqrt{x^2+16} \stackrel{?}{=} x+4 \qquad \frac{1}{x} + \frac{1}{3} \stackrel{?}{=} \frac{1}{x+3}$$

Todas as três são falsas. E todas as três aparecem em prova todos os anos, porque quem faz a prova sabe que você aprendeu regrinha, não critério.

6. Por que isso é a fundação de tudo

Resolver equação (2.5) é **nada mais** que aplicar equivalência sucessivamente até isolar a letra. Fatorar (2.3) é aplicar equivalência para transformar soma em produto. Racionalizar (0.9) é multiplicar por 1 disfarçado. Completar quadrado (2.7) é somar zero disfarçado.

Existe uma única técnica em toda a álgebra: trocar uma escrita por outra equivalente, escolhendo a escrita que revela o que você quer ver.

O resto do curso são variações disso.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Expressões equivalentes** são escritas diferentes do mesmo valor — e a igualdade tem de valer para **todo** valor admissível da letra, não para um caso conveniente.
2. As **únicas** manobras autorizadas são as propriedades de 0.5: comutativa, associativa, distributiva, neutro e inversos. Não existe regra além delas.
3. **Termos semelhantes** têm a mesma parte literal (mesmas letras, mesmos expoentes). Somá-los é a distributiva lida ao contrário: $5x^2 + 2x^2 = (5+2)x^2$.
4. **x e x^2 nunca se somam.** Coeficientes se somam; partes literais, não.
5. **Lei do corte:** só se cancela **FATOR** (o que multiplica o todo), nunca **PARCELA** (o que soma). Se está somando, fatore primeiro.
6. **Cancelamento exige denominador não nulo.** Toda divisão traz uma condição de existência escondida.
7. **Menos na frente do parêntese é o fator (-1)** e distribui sobre **todos** os termos internos.
8. **Um contraexemplo refuta; mil testes não provam.** Use número feio ($x = 3$ ou 5), nunca 0, 1 ou 2.
9. Falsidades a reconhecer de imediato: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; $\sqrt{a^2+b^2} \neq a + b$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \neq \frac{1}{a+b}$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **expressões equivalentes** e explique qual condição sobre os valores da letra a definição exige.
2. O que caracteriza **termos semelhantes**? Justifique, citando a propriedade envolvida, por que é legítimo somar seus coeficientes.
3. Diferencie **fator** de **parcela** e enuncie a lei do cancelamento em uma única frase.
4. Explique por que $-(x-5) = -x+5$ **sem** mencionar "regra de sinais".
5. Por que um contraexemplo numérico refuta uma igualdade algébrica, mas vários testes bem-sucedidos não a provam?

GABARITO OQPS

1. São duas escritas distintas que produzem **o mesmo valor numérico**. A condição exigida é **universalidade**: a igualdade deve valer para **todo** valor admissível da letra (respeitadas as condições de existência), e não apenas para valores particulares. Uma igualdade que vale só em alguns pontos é uma **equação**, não uma equivalência.
2. Termos semelhantes têm a **mesma parte literal** — as mesmas letras elevadas aos mesmos expoentes. Somar os coeficientes é legítimo porque é a **propriedade distributiva** aplicada no sentido inverso (colocando a parte literal em evidência): $5x^2 + 2x^2 = (5+2)x^2 = 7x^2$. Não se trata de regra nova, mas de consequência.
3. **Fator** é o que multiplica a expressão inteira; **parcela** é o que se soma a ela. Lei: **só se cancela fator comum ao numerador e ao denominador — nunca parcela** — e o cancelamento pressupõe que esse fator seja diferente de zero.
4. Porque o sinal de menos anteposto ao parêntese é a notação abreviada do **fator (-1)**. Sendo fator, ele se distribui sobre **todos** os termos internos: $(-1)(x-5) = (-1)x + (-1)(-5) = -x + 5$. É distributiva, não convenção de sinal.
5. Porque a afirmação de equivalência é **universal** ("vale para todo x"): um único caso em que os lados diferem já a nega logicamente. Já a confirmação exigiria verificar **infinitos** casos — impossível por teste. Os testes bem-sucedidos apenas não refutaram; a validação demanda a **cadeia de propriedades** que transforma uma escrita na outra (0.12).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Manipula-se uma expressão sem alterar seu valor aplicando exclusivamente as propriedades das operações — comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro e inversos — de modo que cada passo produza uma nova escrita do mesmo objeto, válida para todo valor admissível da letra; e é por isso que se cancela fator, mas nunca parcela.**

Você acabou de receber a licença. Mas repare que, das seis propriedades da tabela, você usou uma quase sempre em **um único sentido**:

> *Você abriu $3(x+2)$ em $3x+6$. Distributiva, da esquerda para a direita: **produto → soma**.*
>
> *Agora responda: por que alguém iria querer fazer o **caminho inverso** — pegar $x^2 - 5x + 6$, que é uma soma perfeitamente arrumada, e transformar naquela coisa cheia de parênteses, $(x-2)(x-3)$?*
>
> *Parece regressão. Parece complicar de graça.*

Não é. É a jogada mais poderosa da álgebra elementar, e o motivo é uma assimetria brutal entre soma e produto: **um produto vale zero se, e somente se, um dos fatores vale zero.** Uma soma não te diz absolutamente nada sobre suas parcelas.

Ou seja: enquanto sua expressão for uma soma, as raízes ficam invisíveis. No instante em que ela vira produto, elas se escrevem na sua cara — e você lê a resposta sem calcular.

Isso é a **aula 2.3**: transformar soma em produto. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito. É a aula que, quatro capítulos adiante, vai fazer Bhaskara nascer como consequência em vez de decreto.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.3 · Como transformar uma soma em produto — e por que isso é uma superpotência?